Bài 1 - Binary classification

Cho:

$$x = [1; 2; 0],\ w = [0,5; -0,2; 0,4],\ b = 0,1.$$

Giá trị logit được tính như sau:

$$z = w^T x + b$$

$$z = 0,5 \times 1 + (-0,2) \times 2 + 0,4 \times 0 + 0,1$$

$$z = 0,5 - 0,4 + 0 + 0,1 = 0,2$$

Áp dụng hàm sigmoid:

$$P[y=1|x) = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

$$p(y=1|x) = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx 0,5498$$

Vậy xác suất mẫu thuộc class 1 khoảng 54,98%

Bài 2 - Prediction threshold

Cho xác suất:

$$P(y=1|x) = 0,72$$

Quy tắc dự đoán:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & P(y=1|x) \geq r \\ 0, & P(y=1|x) < r \end{cases}$$

Với threshold $r = 0,5$:

$$0,72 \geq 0,5 \Rightarrow \hat{y} = 1$$

Model dự đoán class positive

Với threshold $r = 0,8$:

$$0,72 < 0,8 \Rightarrow \hat{y} = 0$$

Model dự đoán class negative.

Khi tăng threshold, điều kiện để dự đoán positive trở nên chặt hơn. Trên cùng một tập dữ liệu, số mẫu được dự đoán positive giảm hoặc giữ nguyên, vì vậy recall giảm hoặc giữ nguyên

Precision có thể tăng nếu các mẫu positive được giữ lại có độ tin cậy cao hơn, nhưng không được đảm bảo luôn tăng. Việc chọn threshold cần dựa vào yêu cầu của bài toán và đánh giá trên validation

Được quét bằng CamScanner

Bài 3 - Confusion matrix

Cho confusion matrix:

Nhãn thực tế	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	80	20
Actual Negative	10	90

Từ bảng trên: $TP = 80,\ FN = 20,\ FP = 10,\ TN = 90$

Precision: $Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{80+10} = \frac{80}{90} \approx 0,8889.$

$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{100} = 0,8$

$F1\text{-score} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} = \frac{160}{190} \approx 0,8421$

$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{80+90}{200} = 0,85$

Kết quả:

Precision : 88,89% Recall : 80,00%

F1 : 84,21% Accuracy : 85,00%

Trong bài toán phát hiện spam, quy ước positive là spam, negative mail là hợp lệ

+ False Positive: email hợp lệ bị dự đoán thành spam. Người dùng có thể bỏ lỡ email quan trọng

+ False negative: email spam bị dự đoán thành email hợp lệ. Email spam vẫn xuất hiện trong thư

Bài 4 - Accuracy trap: Data set có 950 mẫu negative và 50 mẫu positive. Model dự đoán toàn bộ mẫu thành negative

Confusion matrix tương ứng.

Nhãn thực tế	Predicted Positive	Predicted Negative
Actual Positive	0	50
Actual Negative	0	950

$\Rightarrow TP = 0,\ FN = 50,\ FP = 0,\ TN = 950$

Accuracy: $Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{950}{1000} = 0,95 = 95\%$

Tuy nhiên, recall của class positive là: $Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{0}{0+50} = 0.$

F1 của class positive: $F1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} = \frac{0}{50} = 0$

Precision của class positive không xác định vì:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{0}{0}.$$

Nếu sử dụng precision_score(..., zero_division=0) thư viện quy ước trả về precision = 0 trong trường hợp này.

Model đạt accuracy 95% vì negative chiếm đến 95% dữ liệu. Tuy nhiên, model bỏ sót toàn bộ 50 mẫu positive, nên không có khả năng phát hiện class positive

Vì vậy, accuracy cao chưa đủ để đánh giá model trên dataset mất cân bằng. Cần xem thêm recall và F1 của class positive, đồng thời kiểm tra confusion matrix để nhận biết các mẫu bị bỏ sót.

Được quét bằng CamScanner